Disequazioni di Secondo Grado

01 · Definizione

Cos'è una disequazione di secondo grado?

Definizione

Una **disequazione di secondo grado** è una disuguaglianza in cui compare un'incognita elevata al quadrato. Cerchiamo i valori di x che rendono vera la disuguaglianza, con $a \neq 0$.

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \textbf{oppure} \quad ax^2 + bx + c < 0 \quad \textbf{oppure} \quad ax^2 + bx + c \geq 0 \quad \textbf{oppure} \quad ax^2 + bx + c \leq 0$$

La risoluzione è strettamente legata alla **parabola** $y = ax^2+bx+c$: le soluzioni della disequazione corrispondono agli intervalli in cui la parabola è sopra (o sotto) l'asse x.

Chiave di lettura

La chiave di tutto è il **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$, che determina quante intersezioni ha la parabola con l'asse x — e quindi quante soluzioni ha l'equazione associata.

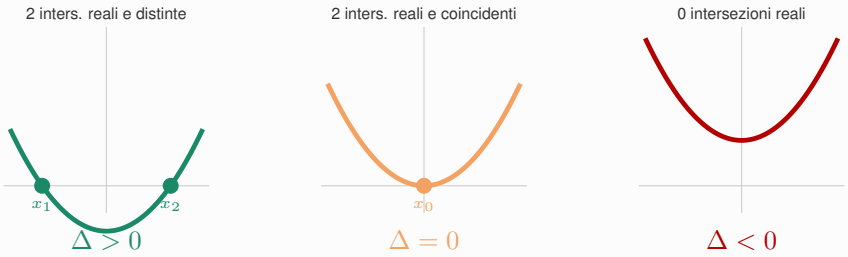
02 · Il Discriminante

Il discriminante e i tre casi

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Il discriminante ci dice **quante soluzioni reali** ha l'equazione associata $ax^2 + bx + c = 0$, e quindi quante volte la parabola interseca l'asse x.

Valore di Δ	Soluzioni dell'equazione	Parabola
$\Delta > 0$	Due soluzioni reali distinte x_1, x_2	Taglia l'asse x in 2 punti
$\Delta = 0$	Una soluzione reale doppia x_0	Tangente all'asse x
$\Delta < 0$	Nessuna soluzione reale	Non tocca l'asse x



Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io

© 2026 MatematicaViva

Prof.ssa M. Prandelli

Matematica Viva · M. Prandelli

03 · Caso 1: $\Delta > 0$

Due radici distinte — Regola del DICE

Caso $\Delta > 0$

L'equazione ha **due radici reali distinte** $x_1 < x_2$. Il trinomio si scompone: $a(x - x_1)(x - x_2)$. Per trovare gli intervalli di soluzione si applica la **regola del DICE**.

DI — Discordi → Interni

Il verso della disequazione è **opposto** al segno di a.

Soluzione:

$$x_1 < x < x_2$$

Esempio: $a > 0$ *e verso* < 0

CE — Concordi → Esterni

Il verso della disequazione è **concorde** con il segno di a.

Soluzione:

$$x < x_1 \ \vee \ x > x_2$$

Esempio: $a > 0$ *e verso* > 0

Condizione	Regola	Soluzione ($x_1 < x_2$)
$a > 0, > 0$	**CE**	$x < x_1 \ \vee \ x > x_2$
$a > 0, < 0$	**DI**	$x_1 < x < x_2$
$a > 0, \geq 0$	**CE**	$x \leq x_1 \ \vee \ x \geq x_2$
$a > 0, \leq 0$	**DI**	$x_1 \leq x \leq x_2$
$a < 0, > 0$	**DI**	$x_1 < x < x_2$
$a < 0, < 0$	**CE**	$x < x_1 \ \vee \ x > x_2$

Esempio guidato

1. Risolvere: $x^2 - 5x + 6 > 0$
2. Calcola il discriminante: $\Delta = 25 - 24 = \mathbf{1} > \mathbf{0} \ \Rightarrow$ due radici distinte
3. Radici: $x_1 = \dfrac{5-1}{2} = \mathbf{2}, \quad x_2 = \dfrac{5+1}{2} = \mathbf{3}$
4. $a = 1 > 0$ e chiediamo $> 0 \ \Rightarrow$ segni **concordi** $\Rightarrow$ **Esterni (CE)**
5. Soluzione: $\mathbf{x < 2 \ \vee \ x > 3}$ ✓

04 · Caso 2: $\Delta = 0$

Radice doppia — la parabola tocca l'asse

Caso Δ uguale a 0

L'equazione ha una **soluzione reale doppia** $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$. La parabola è **tangente** all'asse x nel

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

punto $(x_0, 0)$.

Se $a > 0$

Parabola con la concavità rivolta verso l'alto, sempre ≥ 0.

$ax^2+bx+c > 0 \;\Rightarrow\; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$

$ax^2+bx+c < 0 \;\Rightarrow\; \emptyset$

$ax^2+bx+c \geq 0 \;\Rightarrow\; \forall x \in \mathbb{R}$

$ax^2+bx+c \leq 0 \;\Rightarrow\; x = x_0$

Se $a < 0$

Parabola con la concavità rivolta verso il basso, sempre ≤ 0.

$ax^2+bx+c < 0 \;\Rightarrow\; \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$

$ax^2+bx+c > 0 \;\Rightarrow\; \emptyset$

$ax^2+bx+c \leq 0 \;\Rightarrow\; \forall x \in \mathbb{R}$

$ax^2+bx+c \geq 0 \;\Rightarrow\; x = x_0$

Esempio: $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

1. $\Delta = 36 - 36 = \mathbf{0} \;\Rightarrow$ soluzione doppia
2. $x_0 = \dfrac{6}{2} = \mathbf{3}$
3. $a = 1 > 0 \;\Rightarrow$ parabola rivolta verso l'alto, sempre ≥ 0
4. Chiediamo ≤ 0: la parabola tocca zero solo in x_0
5. Soluzione: $\mathbf{x = 3}$ ✓

05 · Caso 3: $\Delta < 0$

Nessuna radice reale

Caso $\Delta < 0$

L'equazione associata **non ha soluzioni reali**. La parabola è completamente sopra o completamente sotto l'asse x, a seconda del segno di a.

Condizione	Parabola	Soluzione
$a > 0$	**Tutta sopra l'asse x**	> 0: $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad < 0$: $\emptyset$
$a < 0$	**Tutta sotto l'asse x**	< 0: $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad > 0$: $\emptyset$

Esempio con $a > 0$

$x^2 + 2x + 5 > 0$

$\Delta = 4 - 20 = \mathbf{-16 < 0}$

$a = 1 > 0 \;\Rightarrow$ parabola tutta sopra

Soluzione: $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}$ ✓

Esempio con $a < 0$

$-x^2 + 3x - 5 < 0$

$\Delta = 9 - 20 = \mathbf{-11 < 0}$

$a = -1 < 0 \;\Rightarrow$ parabola tutta sotto

Soluzione: $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}$ ✓

06 · La Regola del DICE

Metodo mnemonico per il caso $\Delta > 0$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Strategia

La regola del DICE è un metodo mnemonico per ricordare rapidamente se la soluzione è **interna** o **esterna** rispetto alle radici x_1 e x_2 (con $x_1 < x_2$). È sufficiente confrontare il **segno richiesto** con il **segno di** a.

DI — DISCORDI

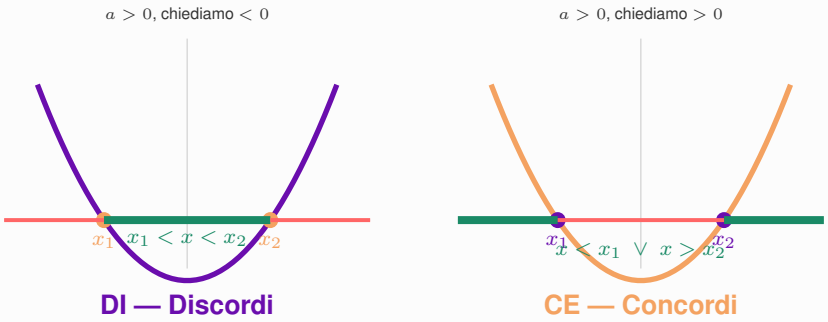
Segni opposti → Interni

Segno richiesto $\neq$ segno di a $\Rightarrow$ $x_1 < x < x_2$

CE — CONCORDI

Segni uguali → Esterni

Segno richiesto $=$ segno di a $\Rightarrow$ $x < x_1 \vee x > x_2$



△ Nota Bene

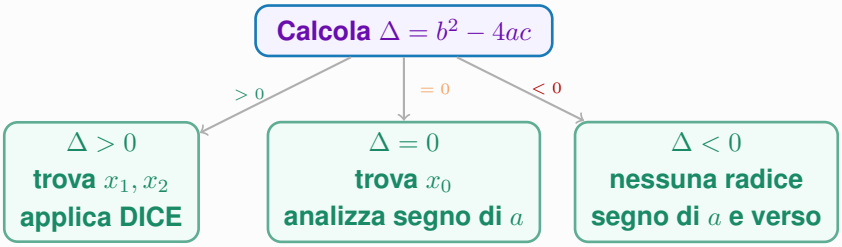
Le frecce **verdi** indicano gli intervalli soluzione, quelle rosse le zone escluse. La parabola viola (sinistra) è negativa all'interno, quella arancione (destra) è positiva all'esterno.

07 · Riassunto Finale

Tabella riepilogativa per $a > 0$

Δ	Parabola	> 0	< 0
$\Delta > 0$	Taglia l'asse in x_1, x_2	$x < x_1 \vee x > x_2$	$x_1 < x < x_2$
$\Delta = 0$	Tangente in x_0	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$	$\emptyset$
$\Delta < 0$	Non tocca l'asse	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\emptyset$

Schema decisionale:



Esercizi

Metti alla prova le tue conoscenze

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Le risposte corrette sono evidenziate in verde.

1 · Caso $\Delta > 0$ — Risolvi: $2x^2 - 7x + 3 > 0$

a) $x < \frac{1}{2} \ \vee \ x > 3$ ✓
b) $\frac{1}{2} < x < 3$
c) $x < -3 \ \vee \ x > -\frac{1}{2}$
d) $\forall x \in \mathbb{R}$

$\Delta = 49 - 24 = 25 > 0.$
$x_1 = \dfrac{7-5}{4} = \dfrac{1}{2}, \quad x_2 = \dfrac{7+5}{4} = 3.$
$a = 2 > 0$ e chiediamo > 0 $\Rightarrow$ **Concordi (CE)** $\rightarrow$ **Esterni**.
Soluzione: $\mathbf{x < \frac{1}{2} \ \vee \ x > 3}$

2 · Regola del DICE — Risolvi: $x^2 - x - 6 < 0$

a) $x < -2 \ \vee \ x > 3$
b) $-2 < x < 3$ ✓
c) $x < -3 \ \vee \ x > 2$
d) $-3 < x < 2$

$\Delta = 1 + 24 = 25 > 0.$
$x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3.$
$a = 1 > 0$ e chiediamo < 0 $\Rightarrow$ **Discordi (DI)** $\rightarrow$ **Interni**.
Soluzione: $\mathbf{-2 < x < 3}$

3 · Caso $\Delta = 0$ — Risolvi: $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$

a) $\forall x \in \mathbb{R}$
b) $x = 2$ ✓
c) $\emptyset$
d) $x \leq 0 \ \vee \ x \geq 4$

$\Delta = 16 - 16 = 0$. Soluzione doppia: $x_0 = \dfrac{4}{2} = 2$.
$a = -1 < 0$ $\Rightarrow$ parabola rivolta verso il basso, sempre ≤ 0.
Chiediamo ≥ 0: l'unico punto dove vale 0 è x_0.
Soluzione: $\mathbf{x = 2}$

4 · Caso $\Delta < 0$ — La disequazione $3x^2 + x + 2 < 0$ ha come soluzione:

a) $\forall x \in \mathbb{R}$
b) $-1 < x < \frac{2}{3}$
c) $\emptyset$ ✓
d) $x < -1 \ \vee \ x > \frac{2}{3}$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

$\Delta = 1 - 24 = -23 < 0$.
$a = 3 > 0 \Rightarrow$ parabola tutta sopra l'asse x.
Chiediamo < 0: impossibile.
Soluzione: $\emptyset$

5 · Vero o Falso

V Se $\Delta > 0$ e $a > 0$, la disequazione $ax^2 + bx + c > 0$ ha soluzione $x < x_1 \vee x > x_2$.

F Il rapporto tra le soluzioni di una disequazione di secondo grado scala con Δ^2.

F Se $\Delta = 0$ e $a > 0$, la disequazione $ax^2 + bx + c < 0$ ha soluzione $x = x_0$.

V Se $\Delta < 0$ e $a > 0$, la disequazione $ax^2 + bx + c > 0$ è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$.

V La regola del DICE vale solo nel caso $\Delta > 0$.

6 · Abbinamento — Associa ogni condizione alla soluzione corretta (con $a > 0$, $\Delta > 0$, $x_1 < x_2$)

Condizione	Soluzione
$ax^2 + bx + c > 0,\ \Delta > 0,\ a > 0$	$x < x_1 \ \vee \ x > x_2$
$ax^2 + bx + c < 0,\ \Delta > 0,\ a > 0$	$x_1 < x < x_2$
$ax^2 + bx + c > 0,\ \Delta = 0,\ a > 0$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
$ax^2 + bx + c > 0,\ \Delta < 0,\ a > 0$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c < 0,\ \Delta < 0,\ a > 0$	$\emptyset$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli